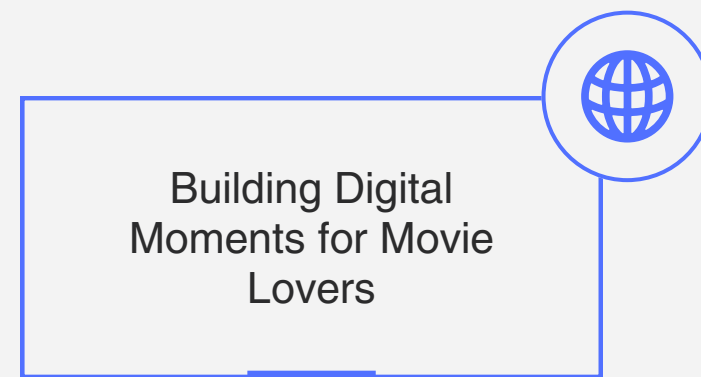


CineSeat



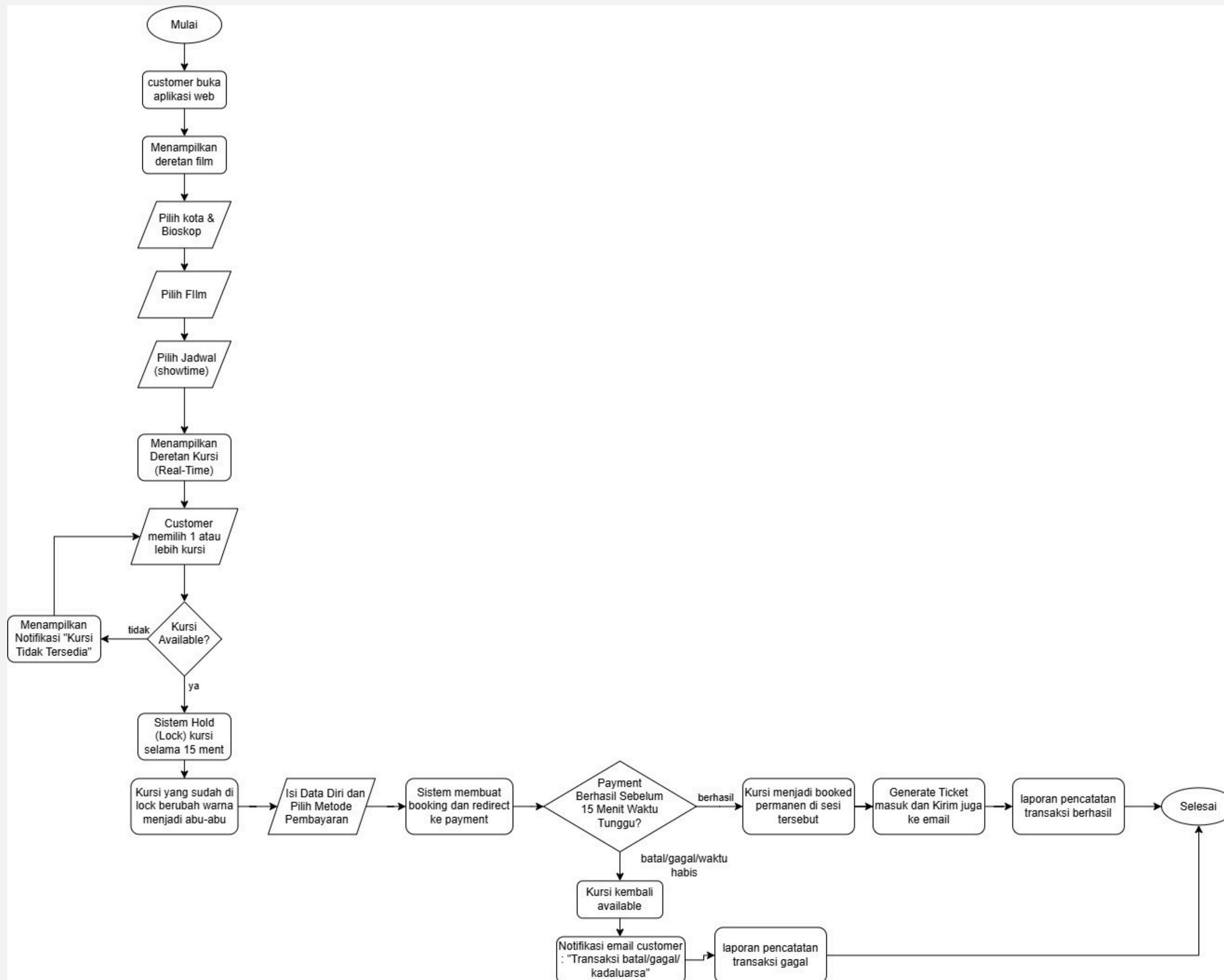
Presented by

Rehan Athallah Azhar



Flowchart

Alur Pemesanan Ticket





System Design

Sistem Pemilihan Tempat Duduk No Double Booking dan High Performance

Lapisan pertama : Seat Locking dengan Redis (Distributed Lock + TTL)

- Saat customer klik dan memesan kursi, sistem akan langsung redis lock selama 15 menit
- Menggunakan Redis karena operasinya atomic dan sangat cepat (in-memory). Oleh karena itu, cocok untuk aplikasi dengan user yang banyak dan juga tidak membebani database
- Ketika menampilkan pesan “Kursi sudah diambil, silahkan pilih kursi lain”, maka artinya kursi tersebut sudah di hold oleh orang lain
- Tapi ketika TTL sudah expire, maka otomatis kursi menjadi available dan dapat dipesan kembali oleh orang lain (**sistem restok tiket bioskop yang telah terjual**)

Lapisan kedua : Optimistic Locking di Database

- Redis bisa saja gagal, maka optimistic locking (version) perlu dijalankan sebagai safety net
- Saat proses final booking, sistem akan cek “UPDATE showtime_seat SET status='sold', version = version+1 WHERE seat_id=? AND version?”
- Jika baris yang terupdate adalah 0, maka ada race condition dan transaksi ditolak. Customer diminta untuk order ulang.

Real-time Seat Map dengan Websocket/SSE

- Dengan menggunakan websocket, semua customer yang melihat denah kursi dapat melihat langsung perubahan kursi tanpa harus refresh.
- Bisa menggunakan server-sent apabila ingin tidak membebani server

Skalabilitas dan Performa

- **Sharding berdasarkan “showtime_id”** : lock dan cache per jadwal tayang. Hindari langsung semua showtime
- **Caching** : data film, jadwal, harga, dll bisa di cache karena jarang berubah, tapi untuk mapping kursi menggunakan real-time
- **Rate Limiting** : mencegah bot dan orang lain yang ingin hold semua kursi
- **Kafka/Rabbitmq** : untuk proses yang asynchronous seperti pengiriman e-ticket, notifikasi, dll.
- **Arsitektur** : Gunakan modular monolith terlebih dahulu. Namun apabila vertical scale sudah tidak optimal, maka bisa pakai microservices



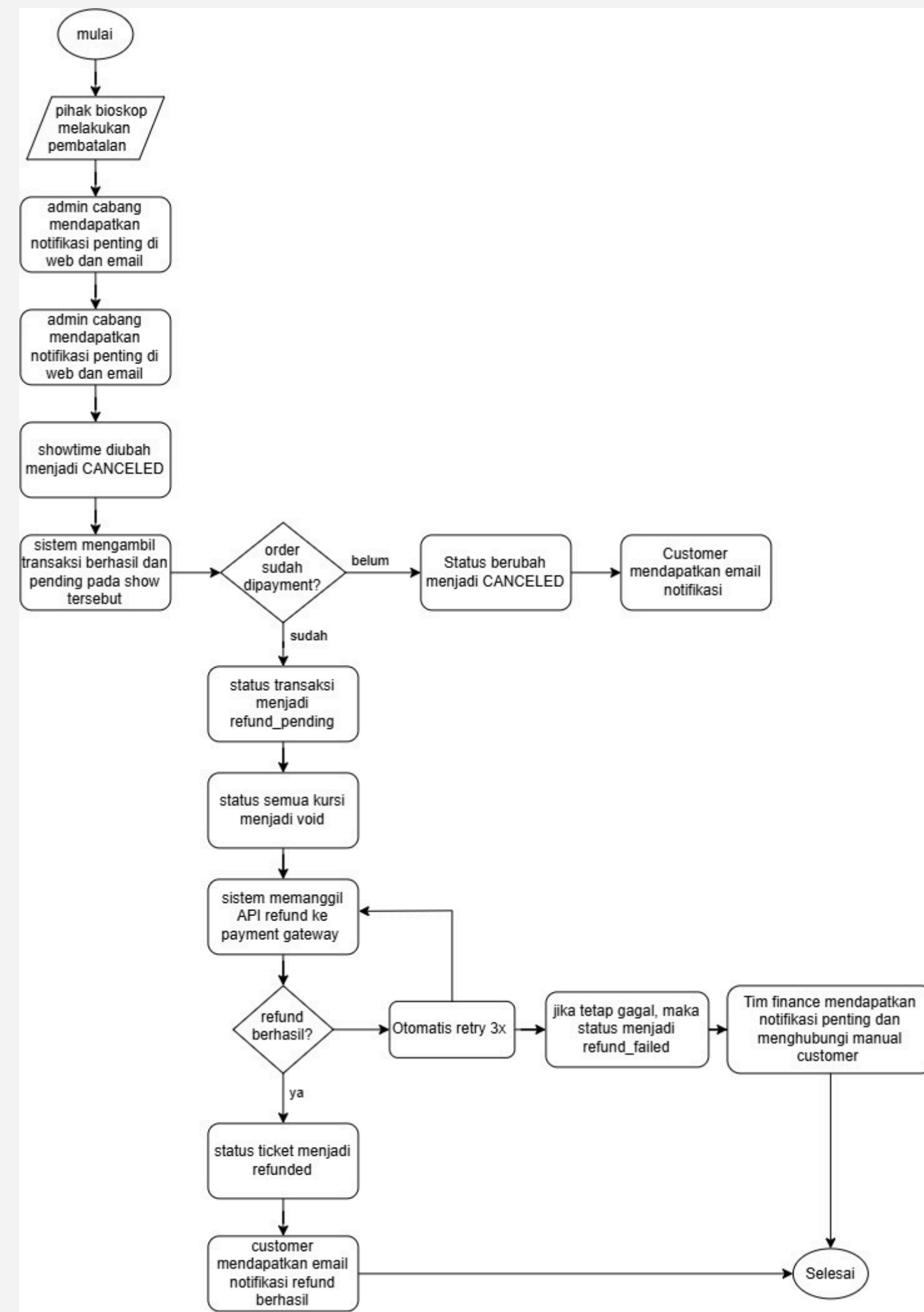


Flowchart

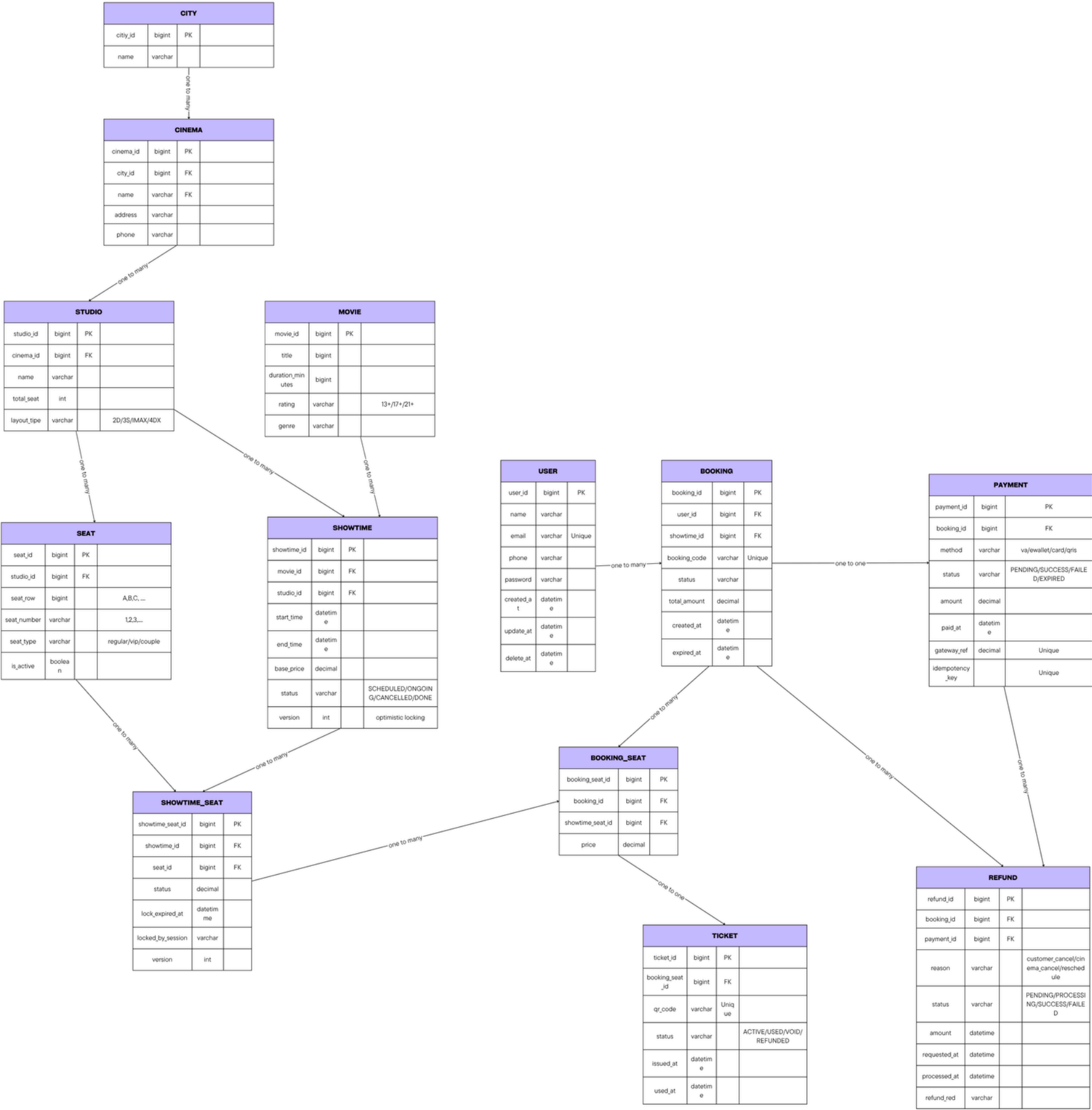
Alur Refund

Sistem Pencatatan & Restock Tiket Terjual

- Kursi memiliki 4 status (Available, Locked, Sold), dan jika dibatalkan bioskop menjadi Void
- 2 skenario restock otomatis
 - Dipesan customer, namun pembayaran tidak kunjung dibayar selama 15 menit. Alhasil status kursi menjadi kembali available
 - Pembatalan customer sebelum show dimulai (misal ketentuan dapat refund 1 jam sebelum). Alhasil status kursi menjadi kembali available
- Semua transaksi baik itu berhasil, gagal, ataupun dibatalkan tetap tercatat di database (Soft delete)



Entity Relationship Diagram



Link Github

<https://github.com/RehanAthallahAzhar/CineStream>